МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-12Б
Сапаргалиева Дарья Андреевна
Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

1. Постановка задачи

Задание 1. Найти корень уравнения x − cos(x) = 0 методом половинного деления с погрешностью 1e-4. Начальные значения xL и xR вводятся с клавиатуры.

Задание 2. Вариант задания определяется делением по модулю номера варианта студента на 13. Номер варианта студента 21, значит 21 mod 13 = 8, то есть выполняется вариант 8.

Вычислить значения суммы ряда Тейлора

$$S(x) = 1 + 2x/1! + (2x)^2/2! + \ldots + (2x)^n/n!$$

и функции $Y(x) = e^{2x}$, где $0 \le x \le 1$, с шагом h = 0.2. Вычисление суммы ряда Тейлора производить с погрешностью, не превышающей 1e-6. Результат представить в виде таблицы (без рамок), которая содержит четыре столбца со значениями x, Y(x), S(x) и N, где N — номер последнего слагаемого ряда.

Каждое задание реализовать в отдельной функции. Для вычисления математических функций использовать заголовочный файл cmath. Вывод данных заданной точности выполнить с помощью манипуляторов setw и setprecision из заголовочного файла iomanip.

2. Расчёт коэффициента для второго задания

Члены ряда имеют вид $A_n = (2x)^n/n!$. Чтобы не вычислять степень и факториал отдельно (значения быстро растут), каждый следующий член ряда выражается через предыдущий:

$$A_n = A_{n-1} \cdot k(x, n), \quad \text{где} \quad k(x, n) = A_n / A_{n-1}.$$

$$k(x, n) = ((2x)^n/n!) / ((2x)^{n-1}/(n-1)!) = 2x/n.$$

Первый член ряда $A_0 = 1$, поэтому $A_n = A_{n-1} \cdot 2x/n$. Расчёт ряда заканчивается, когда очередной член ряда становится меньше погрешности 1e-6.

Проверим расчёт для x = 0.2:

n	**k = 2x/n**	**A_n**	**S**
1	0.400000	0.4000000	1.4000000
2	0.200000	0.0800000	1.4800000
3	0.133333	0.0106667	1.4906667
4	0.100000	0.0010667	1.4917333
5	0.080000	0.0000853	1.4918187
6	0.066667	0.0000057	1.4918244
7	0.057143	0.0000003	1.4918247

На седьмом шаге член ряда $A_7 \approx 3 \cdot 10^{-7}$ меньше 1e-6, поэтому для x = 0.2 получаем N = 7, $S(0.2) \approx 1.491825$. Это совпадает со значением $Y(0.2) = e^{0.4} \approx 1.491825$.

3. Блок схема

Схема main()

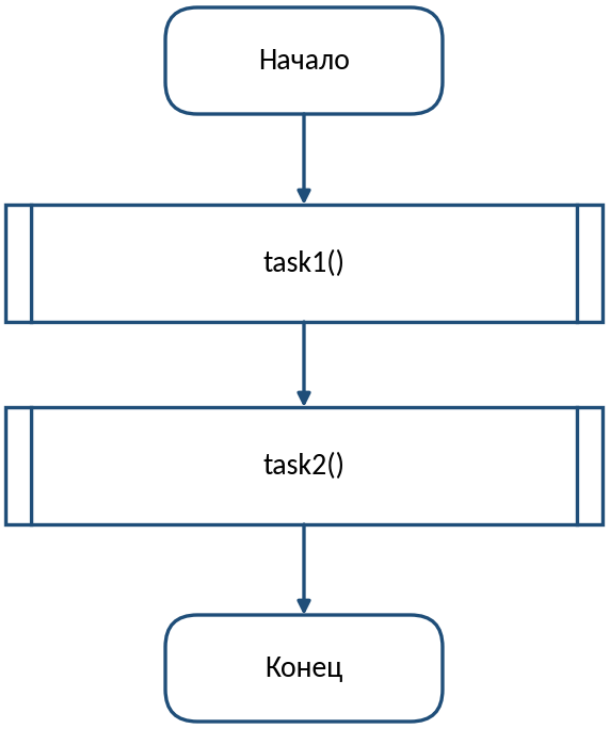


Схема task1()

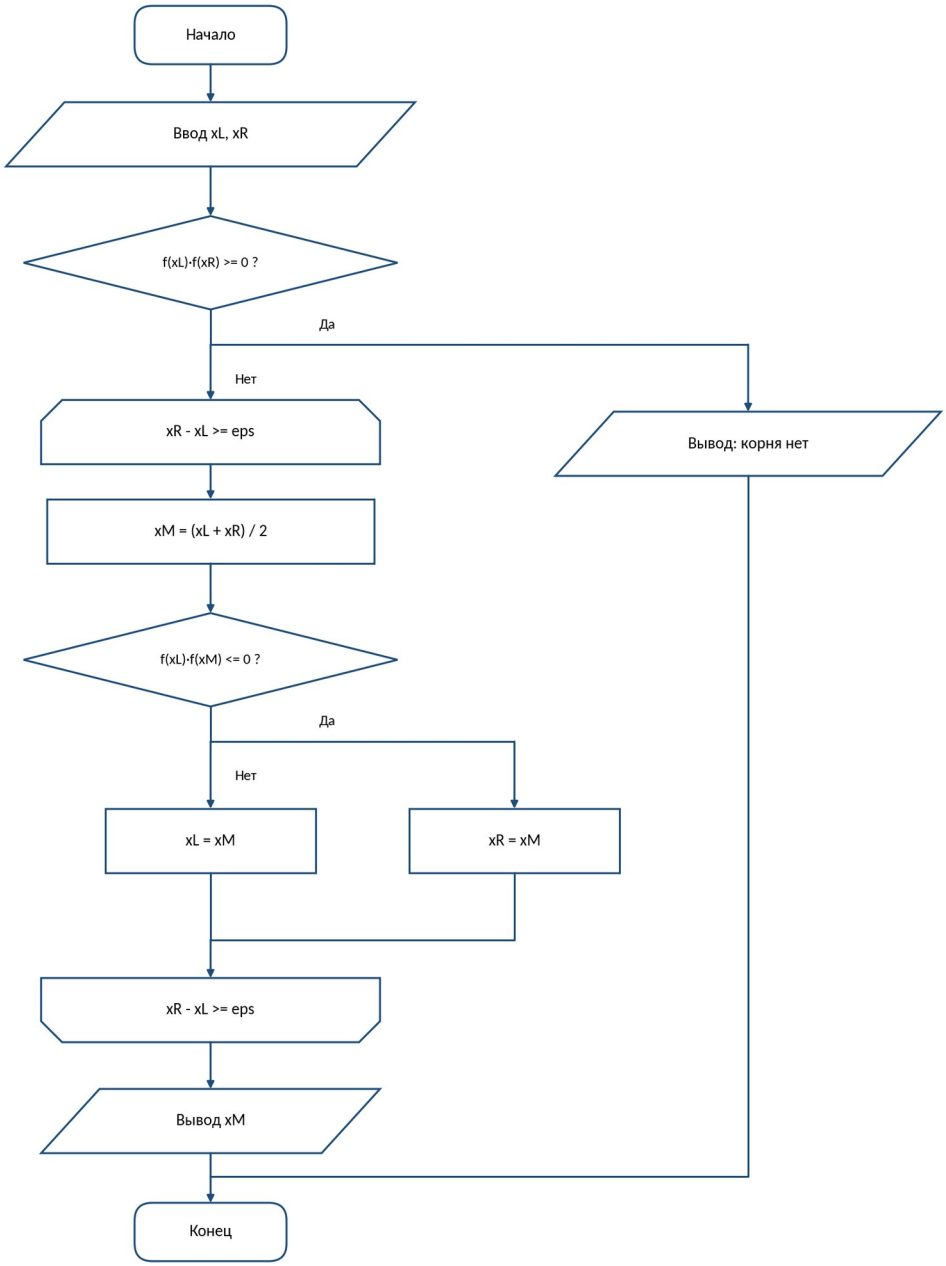
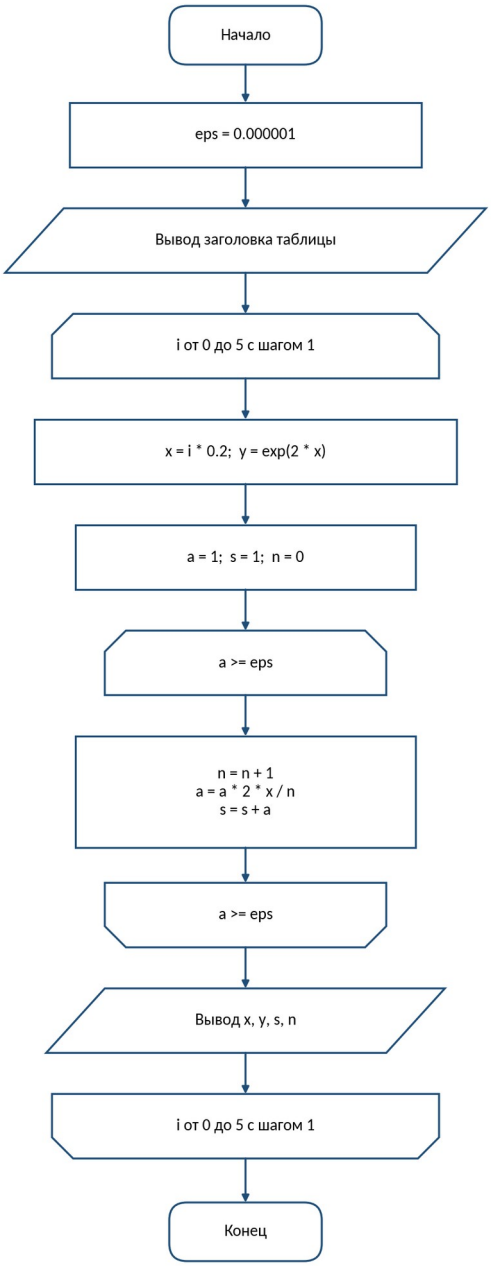

Начало
Ввод xL, xR
f(xL)·f(xR) >= 0 ?
Да
Нет
xR - xL >= eps
Вывод: корня нет
xM = (xL + xR) / 2
f(xL)·f(xM) <= 0 ?
Да
Нет
xL = xM
xR = xM
xR - xL >= eps
Вывод xM
Конец

Схема task2()


Начало
eps = 0.000001
Вывод заголовка таблицы
i от 0 до 5 с шагом 1
x = i * 0.2; y = exp(2 * x)
a = 1; s = 1; n = 0
a >= eps
n = n + 1
a = a * 2 * x / n
s = s + a
a >= eps
Вывод x, y, s, n
i от 0 до 5 с шагом 1
Конец

4. Листинг программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

double f(double x)
{
    return x - cos(x);
}

void task1()
{
    double xl, xr, xm;
    double eps = 0.0001;

    cout << "Задание 1" << endl;
    cout << "Введите xL: ";
    cin >> xl;
    cout << "Введите xR: ";
    cin >> xr;

    if (f(xl) * f(xr) >= 0)
    {
        cout << "На этом отрезке корня нет" << endl;
        return;
    }

    while (xr - xl >= eps)
    {
        xm = (xl + xr) / 2;
        if (f(xl) * f(xm) <= 0)
            xr = xm;
        else
            xl = xm;
    }

    cout << fixed << setprecision(5);
    cout << "Корень уравнения x = " << setw(8) << xm << endl;
}

void task2()
{
    double eps = 0.000001;
    double x, y, s, a;
    int n;

    cout << endl << "Задание 2" << endl;
    cout << setw(10) << "X" << setw(12) << "Y(x)";
    cout << setw(12) << "S(x)" << setw(5) << "N" << endl;

    for (int i = 0; i <= 5; i++)
    {
        x = i * 0.2;
        y = exp(2 * x);

        a = 1;
        s = 1;
        n = 0;
```

```
        while (a >= eps) {
            n++;
            a = a * 2 * x / n;
            s += a;
        }

        cout << fixed << setprecision(6);
        cout << setw(10) << x << setw(12) << y;
        cout << setw(12) << s << setw(5) << n << endl;
    }
}

int main()
{
    task1();
    task2();
    return 0;
}
```

5. Скриншоты результата работы программы

Консоль

```
Задание 1
Введите xL: 0
Введите xR: 1
Корень уравнения x =  0.73911

Задание 2
         X         Y(x)         S(x)    N
  0.000000    1.000000    1.000000    1
  0.200000    1.491825    1.491825    7
  0.400000    2.225541    2.225541    9
  0.600000    3.320117    3.320117   11
  0.800000    4.953032    4.953032   12
  1.000000    7.389056    7.389056   14
```